Projeto Físico do Banco de Dados — Delícia de Cupcakes

Introdução

O banco de dados do sistema Delícia de Cupcakes tem como objetivo armazenar, organizar e disponibilizar os dados e informações necessários para o site de venda de cupcakes. Ele permite armazenar os dados dos clientes cadastrados, os produtos comercializados, os pedidos e vendas realizados, contribuindo para a integração entre as funcionalidades do sistema.
Durante o curso de Engenharia de Software estudamos sobre a importância da utilização do banco de dados para o armazenamento persistente das informações, o que permite que os registros sejam recuperados e utilizados posteriormente. Pensando nisso, o sistema foi desenvolvido para que seja possível realizar operações tais como cadastrar e consultar usuários, gerenciar os produtos, registrar pedidos e armazenar itens que possam compor cada compra.
Sendo assim, a estrutura foi organizada em quatro tabelas relacionadas entre si, buscando manter a consistência dos dados e atender às necessidades funcionais do projeto.

Tecnologia utilizada

Por se tratar de um projeto acadêmico, foi escolhido para trabalhar o banco de dados SQLite, ou seja, um sistema gerenciador de banco de dados relacional que armazena as informações em um arquivo local, isto é, foi escolhido o SQLite, pois dispensa a necessidade de executar um servidor de banco de dados separado.
Além disso, a aplicação utiliza Python no desenvolvimento do back-end e o framework Flask para disponibilizar as funcionalidades por meio de rotas HTTP. A comunicação com o SQLite é realizada por meio do módulo sqlite3, nativo do Python, responsável por estabelecer conexões, executar comandos SQL e recuperar os registros armazenados.
O banco de dados utilizado pelo projeto está localizado em backend/database/delicia_cupcakes.db, enquanto o arquivo backend/database/database.py contém funções relacionadas à conexão e à definição das tabelas.
A integração entre essas tecnologias permite que o back-end processe as solicitações do sistema e realize operações de consulta, inclusão e atualização de dados no banco de dados.

Estrutura do banco de dados

O banco de dados é composto por quatro tabelas principais: usuários, produtos, pedidos e pedido_itens. Cada tabela tem uma finalidade específica e armazena informações relacionadas a uma parte do funcionamento do sistema.

Tabela usuários

Armazena as informações de cadastro dos clientes, isto é, dados pessoais, dados de autenticação e endereço. Sendo assim, cada usuário possui um identificador único, utilizado para relacioná-lo aos pedidos que realiza.

Tabela produtos

Armazena os dados dos cupcakes disponíveis no sistema, incluindo ID, nome, descrição, preço, imagem, status e data de cadastro. Além disso, é possível excluir, ativar ou desativar um produto, editar e cadastrar um novo produto.

Tabela pedidos

Registra os pedidos realizados pelos clientes, e armazena informações como ID, dados do cliente, endereço de entrega, data do pedido, frete, valor total, forma de pagamento, quantidade de parcelas e status do pedido. A tabela também possui o campo usuario_id, que permite relacionar um pedido ao usuário correspondente. Além disso, é possível realizar a alteração do status do pedido.

Tabela pedido_itens

Armazena os itens que compõem cada pedido, ou seja, para cada item, são registrados o produto relacionado, o nome, o preço unitário, a quantidade solicitada e o subtotal. Sendo assim, armazena os produtos e as quantidades pertencentes a cada pedido.

Relacionamentos entre as tabelas

No banco de dados foram utilizadas chaves primárias (Primary Keys — PK) e chaves estrangeiras (Foreign Keys — FK) para poder identificar registros e estabelecer relacionamentos entre as tabelas.
A chave primária identifica exclusivamente cada registro de uma tabela. Já a chave estrangeira permite associar um registro a outro existente em uma tabela relacionada.
Os relacionamentos implementados foram:

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
usuarios → pedidos	1:N	Um usuário pode estar associado a vários pedidos, enquanto cada pedido pode estar associado apenas a um usuário.
pedidos → pedido_itens	1:N	Um pedido pode estar associado a vários itens, enquanto cada item pode estar associado a um pedido.
produtos → pedido_itens	1:N	Um produto pode estar associado a vários itens de pedidos, enquanto cada item pode estar associado a um produto.

Na tabela pedidos, o campo usuario_id referencia o campo id da tabela usuarios. Na tabela pedido_itens, o campo pedido_id referencia o campo id da tabela pedidos, enquanto produto_id referencia o campo id da tabela produtos.
Esses relacionamentos permitem organizar as informações sem precisar armazenar todos os dados dos produtos e dos usuários diretamente em uma única tabela. A tabela pedido_itens funciona como intermediária entre pedidos e produtos, possibilitando que um pedido contenha vários produtos e que um produto esteja presente em diferentes pedidos.

Dicionário de dados

O dicionário de dados apresenta os campos que formam cada tabela, seus tipos, suas restrições e suas respectivas finalidades.
O que foi utilizado no projeto:

- PK: chave primária.
- FK: chave estrangeira.
- NOT NULL: campo de preenchimento obrigatório.

- UNIQUE: impede valores duplicados na coluna.
- DEFAULT: valor utilizado automaticamente quando nenhum valor é informado e a operação permite aplicar o padrão.
- Opcional: campo que permite armazenar NULL, conforme a estrutura atual.

Dicionário de dados — usuários

Finalidade: armazenar os dados de cadastro, de acesso e de endereço dos clientes.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do usuário.
nome	TEXT	NOT NULL	Nome do cliente.
email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	E-mail utilizado para identificação do usuário.
telefone	TEXT	NOT NULL	Telefone de contato.
senha_hash	TEXT	NOT NULL	Hash da senha utilizada na autenticação.
data_cadastro	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e horário do cadastro.
cep	TEXT	Opcional	CEP do endereço do cliente.
cidade	TEXT	Opcional	Cidade de residência do cliente.
estado	TEXT	Opcional	Estado de residência do cliente.
endereco	TEXT	Opcional	Endereço de residência do cliente.
numero	TEXT	Opcional	Número do endereço.
complemento	TEXT	Opcional	Complemento do endereço, quando existente.

Dicionário de dados — produtos

Finalidade: armazenar as informações dos cupcakes comercializados pelo sistema.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do produto.
nome	TEXT	NOT NULL	Nome do cupcake.
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição do produto.
preco	REAL	NOT NULL	Preço unitário do produto.
imagem	TEXT	Opcional	Nome do arquivo de imagem.
ativo	INTEGER	DEFAULT 1	Status do produto: 1 para ativo e 0 para inativo.
data_cadastro	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e horário de cadastro do produto.

Dicionário de dados — pedidos

Finalidade: registrar as compras realizadas e suas informações de entrega e pagamento.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do pedido.
usuario_id	INTEGER	FK, opcional	Referência a usuarios.id.
nome_cliente	TEXT	NOT NULL	Nome do cliente no pedido.
email_cliente	TEXT	NOT NULL	E-mail do cliente no pedido.
telefone_cliente	TEXT	NOT NULL	Telefone de contato.
endereco	TEXT	NOT NULL	Endereço de entrega.
numero	TEXT	NOT NULL	Número do endereço de entrega.
complemento	TEXT	Opcional	Complemento do endereço, quando existente.
data_pedido	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e horário de realização do pedido.
frete	REAL	NOT NULL, DEFAULT 0	Valor do frete.
total	REAL	NOT NULL	Valor total do pedido.
forma_pagamento	TEXT	NOT NULL	Forma de pagamento escolhida.
parcelas	INTEGER	Opcional	Quantidade de parcelas, quando aplicável.
status	TEXT	NOT NULL, DEFAULT 'Pedido realizado'	Status atual do pedido.
cep	TEXT	Opcional	CEP do endereço de entrega.

Dicionário de dados — pedido_itens

Finalidade: armazenar os produtos e as quantidades correspondentes a cada pedido.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único do item do pedido.
pedido_id	INTEGER	NOT NULL, FK	Referência a pedidos.id.
produto_id	INTEGER	FK, opcional	Referência a produtos.id.
nome_produto	TEXT	NOT NULL	Nome do produto registrado no item.
preco	REAL	NOT NULL	Preço unitário considerado no pedido.
quantidade	INTEGER	NOT NULL	Quantidade solicitada do produto.
subtotal	REAL	NOT NULL	Valor total do item, considerando preço e quantidade.